

TERAPIA

I farmaci sono sostanze composte da principi attivi → sostanze in grado di indurre, attraverso le loro proprietà chimico-fisiche, variazioni strutturali nell'organismo e da eccipienti → rendono il farmaco più fruibile e possono generare reazioni allergiche.

Il farmaco può essere medicamentoso/curativo a dose opportuna quando determina variazioni utili all'organismo in senso terapeutico, profilattico o diagnostico, oppure essere tossico-dannoso quando provoca reazioni/variazioni dannose all'organismo.

MEDICINALE → qualunque sostanza o associazione di sostanze preparate in forma farmaceutica idonea alla via di somministrazione prescelta ai fini del trattamento.

La natura del farmaco condiziona la via di somministrazione, i processi farmacocinetici e la capacità di interagire con l'organo bersaglio.

I farmaci vengono divisi in base alla tipologia di preparazione in:

- **specialità medicinali** → farmaci sperimentati, studiati e creati da casa farmaceutica che è l'unica che può produrla ed è quella che decide il prezzo del farmaco, sono protetti da brevetto che ha una durata di almeno 20 anni che garantisce esclusività commerciale;
- **generici** → non sono più protetti da brevetto, in quanto il periodo di protezione dal brevetto è terminato. Lo si riconosce quando viene chiamato con il nome del principio attivo, comportando il crollo del prezzo. Sono quelli più utilizzati in ospedale.
- **galenici** → preparati dall'industria farmaceutica in base al FU, si parla di glucosata e fisiologica che sono le preparazioni che vengono fatte nelle farmacie ospedaliere;
- **magistrali** → sono estemporanei e in casi particolari vengono prodotti per un determinato paziente perché magari è allergico ad un altro → **SOMMINISTRAZIONE SOLO AL PZ. PER CUI È STATO PREPARATO.**
- **omeopatici** → si tratta di un prodotto, non di un farmaco ed ha la filosofia di andare a prevenire l'insorgenza della patologia, diversa da terapia farmacologica che cura i sintomi della malattia già sviluppata
- **fitoterapici** → si tratta di un prodotto, non di un farmaco, che contiene delle sostanze a base di prodotti naturali (es. erbe, frutti, fiori etc.), ma che comunque sia non è riconosciuto, perciò non è detraibile e hanno costi elevati. Ha vantaggi rispetto ai farmaci comuni es. integratori, e non danno o diminuiscono gli effetti collaterali.

Foglio illustrativo→ guida all'uso del farmaco

Tutte le informazioni relative a:

- Composizione farmaco
- Patologie per il quale è indicato→ indicazioni terapeutiche
- Posologia, modo e tempo di somministrazione
- Modalità di somministrazione e conservazione
- Rischi per sovradosaggio o per interazioni con altri farmaci e sintomi a loro connessi
- Controindicazioni
- Effetti indesiderati

Riporta il:

- nome commerciale
- composizione farmaco (principio attivo+ elenco eccipienti→ evitare reazioni allergiche)
- dosaggio
- forma farmaceutica

RESPONSABILITÀ INFERMIERISTICA

La prima legge n.739 del 14 marzo 1994 definisce la responsabilità infermieristica: *“All’infermiere compete la corretta applicazione di prescrizione diagnostico-terapeutica”*.

LA COMPETENZA

Dal punto di vista giuridico la procedura si distingue in 2 momenti precisi:

- 1) **prescrizione** → riguarda la competenza medica;
- 2) **somministrazione** → riguarda la competenza infermieristica.

Se questi due momenti vengono tenuti distinti, l’infermiere di fronte ad un errore risponderà solo agli errori inerenti la somministrazione. In caso contrario anche a ciò di competenza medica.

Esclusivamente in caso di emergenza, di pericolo di vita del pz. (che però poi va dimostrato) l’infermiere può somministrare farmaci senza prescrizione medica e non è punibile ai sensi dell’Art. 54 del Codice di Procedura Penale.

LA RESPONSABILITA'

Il dosaggio del farmaco è responsabilità infermieristica.

La somministrazione della terapia è un **atto**:

- unitario → PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI UNA SOLA PERSONA
- sequenziale → CONTROLLO, PREPARAZIONE, SOMMINISTRAZIONE
- cronologico → A ORARIO CORRETTO

Viene eseguita quindi da una sola persona e non è accettata la mancata conoscenza degli effetti dei farmaci e delle interazioni con altri farmaci.

Tutto questo vale anche da un punto di vista deontologico, in quanto secondo l'articolo 13 "l'infermiere assume responsabilità al proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti".

Diverso è il caso delle **prescrizioni condizionate** ("farmaco all'OCCORRENZA"), al verificarsi di un evento futuro o incerto e tali prescrizioni sono basate su:

- segni clinici rilevabili dall'infermiere in modo OGGETTIVO es. PA, TC, glicemia etc. ;
- sintomi indicati dal paziente, non rilevabili dall'infermiere in modo oggettivo es. dolore.

Più insidiosa e pericolosa è la **prescrizione condizionata a sintomi**, in quanto essa non è rilevabile ma bensì dichiarata dal paziente, come nel caso del dolore.

In questo caso l'infermiere si assume le stesse responsabilità del medico ed è necessario quindi prestare attenzione al passaggio delle consegne, all'osservare la cartella clinica e all'eventualità in cui un farmaco abbia generato al paziente assuefazione o dipendenza.

Una prassi in uso in questi ultimi anni è la **prescrizione secondo protocollo**, il quale deve essere inserito nella cartella clinica es. quadro glicemico.

In caso di dubbi sul dosaggio prescritto dal medico, l'infermiere ha l'obbligo di attivarsi "al preciso scopo di ottenere una prescrizione per iscritto dal medico".

IL RISCHIO CLINICO

Abbiamo:

Evento sentinella → si tratta di un danno grave non intenzionale, in quanto il paziente ha subito un danno causato non volontariamente, è indicativo di un mal funzionamento del sistema. Questo evento dà l'allarme in quanto potrebbe riproporsi lo stesso errore, come in casi di indicazioni di somministrazione non chiare → **SORVEGLIANZA SPECIALE NELL'AMBITO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO**;

"Near miss" o quasi evento → condizione generata da un errore che stava per essere commesso e che per motivi fortuiti è stato intercettato e non si è verificato, si tratta ad esempio del caso in cui l'operatore che si appresta a somministrare il farmaco si rende conto che c'è qualcosa che non va. La differenza con il caso precedente è che il farmaco non è ancora stato somministrato. E' quindi **potenzialità di trasformarsi in evento avverso, ma si ce ne rende conto prima di farlo, BISOGNA COMUNQUE DENUNCIARLO**;

Errore in terapia → qualsiasi errore che si verifica nel processo di gestione del farmaco es. l'errore più frequente è rappresentato dallo scambio di persona, seguito poi dai farmaci LASA (sono quelli che sono fabbricati in modo da creare confusione per quel che riguarda i dosaggi, come nel caso di scatole con dosaggi diversi ma con stessa forma e colore → **RACCOMANDAZIONE DEL 31/12/2010**), e può essere rappresentato da:

- errore di prescrizione
- errore nella trascrizione/interpretazione
- errore di etichettatura/confezionamento es. scambio di farmaci
- errore di allestimento/preparazione
- errore di distribuzione
- errore di somministrazione

Farmaci off label (al di fuori dell'uso comune) → si tratta di farmaci particolari, utilizzati per patologie particolari, ovvero che vengono usati raramente e quindi bisogna sempre informarsi sull'utilizzo e informare il pz. su rischi e benefici del farmaco attraverso consenso informato ;

Farmaci ad alto rischio (high-alert medication) → farmaci che hanno rischio elevatissimo di provocare danni ai pz., è il caso del potassio cloruro che va somministrato in un certo modo e ad una certa velocità. Ci sono quindi indicazioni ben precise da seguire e richiedono particolare attenzione nella gestione;

Effetto collaterale → qualsiasi effetto NON INTENZIONALE di un farmaco che insorge alle dosi normalmente impiegate nell'uomo, A DOSI TERAPEUTICHE;

Evento avverso → qualsiasi fenomeno clinico spiacevole che si presenta durante un trattamento con un farmaco a dosi terapeutiche, ma che non abbia necessariamente un rapporto di casualità o di relazione con il trattamento stesso. Quindi durante l'assunzione di una terapia a dei pazienti è successo qualcosa che non si può dimostrare che sia stato causato dal farmaco in questione ma che comunque sia non si può dimenticare. E' un CAMPANELLO DI ALLARME, bisogna quindi porre attenzione e focus sul caso;

Reazione avversa → rappresenta la risposta ad un farmaco che sia **NOCIVA, ABNORME, NON INTENZIONALI**, e che avvenga alle dosi normalmente usate (DOSI TERAPEUTICHE) per la profilassi, la diagnosi o la terapia della malattia. Nella definizione vengono comprese tutte le dosi di farmaco prescrivibili clinicamente, ma viene esclusa l'overdose accidentale o deliberata. Ha una gravità maggiore, e viene indicata nel foglietto illustrativo;

Reazione avversa inattesa → rappresenta la reazione avversa la cui natura e severità non è riportata nel foglietto illustrativo o nell'autorizzazione alla commercializzazione del farmaco o che sia inattesa rispetto alle caratteristiche del farmaco stesso. Si tratta quindi della prima reazione avversa in assoluto;

Reazione avversa o evento avverso serio → è un qualsiasi evento spiacevole che per qualsiasi dose metta in pericolo la vita del paziente, richieda l'ospedalizzazione del paziente, prolunghi un'ospedalizzazione già avvenuta o che determini una persistente o significativa disabilità o incapacità.

SCALA DI VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' con punteggio da 1 a 10 scritta sul bugiardino dalla casa farmaceutica.

Per la prevenzione del rischio clinico il Ministero della Salute ha elaborato e diffuso delle Raccomandazioni e ha elaborato un "Glossario per la sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio"

GLI ERRORI IN TERAPIA

Negli USA corrispondono al 4% di tutti gli errori della sanità e i principali riguardano i sovradosaggi.

In Inghilterra e Olanda corrispondono al 10-12% e i principali sono il sovradosaggio e lo scambio di farmaci.

I farmaci con più errori sono il Warfarin (anticoagulante come il **Cumadin**) e l'Insulina. Gli errori sono imputabili nel 20% dei casi agli operatori ma nel restante 80% sono imputabili all'organizzazione, in quanto non è stato creato un ambiente favorevole a non commettere errori.

I FARMACI

LE FORME FARMACEUTICHE → Contengono il PRINCIPIO ATTIVO nella dose prestabilita associato a ECCIPIENTI (solidi) o VEICOLI (liquida) che sono componenti privi di attività curativa e conferiscono al prodotto forma, volume, consistenza, stabilità e odore e sapore in grado di rendere il farmaco accettabile in termini di compliance e aderenza al trattamento.

Si dividono in:

- ⑩ **PREPARAZIONI ORALI SOLIDE** che a loro volta si dividono in:
 - *compresse* → si tratta di polvere compressa che rappresenta un farmaco che può essere parcellizzato, ovvero suddiviso;
 - *compresse gastroresistenti* → compresse ricoperte affinché assorbimento avvenga a livello intestinale e non gastrico
 - *capsule* → sono farmaci che, a causa della loro composizione chimica, sono o gastrolesivi (se prodotti come compresse) o devono essere assorbiti dall'intestino, NON SI DEVONO MAI DIVIDERE ;
 - *confetti* → in questo caso il farmaco è ricoperto da una sostanza zuccherosa, sono piccoli e arrotondati per essere ingoiati facilmente;
 - *cachet* → in questo caso la polvere è rivestita dallo stesso materiale che compone l'ostia;
 - *perle* → si tratta di confezioni trasparenti a forma sferica con involucro di gelatina e con all'interno un liquido oleoso in soluzione o sospensione;
 - *pillole* → preparati di forma sferica ;
 - *granulari* → si tratta del contenuto delle capsule;
 - *polveri* → possono essere di due tipi:
 - o si sciolgono;
 - o sono nel cachet;

⑩ **PREPARAZIONI ORALI O PER USO TOPICO LIQUIDE** che a loro volta si dividono in:

- *sciroppi* → normalmente sono a base zuccherina e bisogna fare attenzione alla somministrazione nel caso in cui il paziente sia diabetico;
- *soluzioni* → non sono a base zuccherina ma di acqua e di una sostanza più o meno grassa. Prima di essere somministrati devono essere ben miscelati;
- *sospensioni* → non sono a base zuccherina ma di acqua e di una sostanza più o meno grassa. Prima di essere somministrati devono essere ben miscelati;
- *emulsioni* → non sono a base zuccherina ma di acqua e di una sostanza più o meno grassa → sospensione a base d'olio. Prima di essere somministrati devono essere ben miscelati;
- *elisir* → preparazione liquida a base alcolica
- *aerosol* → deve essere eseguito solo usando l'apparecchio;
- *colliri* → si tratta di un farmaco individuale per ciascun paziente, quindi ognuno ha il suo, soluzione con varie sostanze medicamentose;
- *colluttori* → sono quasi sempre a base alcolica e quindi bisogna prestare attenzione alla somministrazione nel caso in cui il paziente soffra di dipendenza, anestetico e antiplacca del cavo orale;
- *lozioni* → emulsioni di olio e acqua, sono ad uso topico e si usano per curare problemi cutanei;
- *spray* → sono ad uso topico e si usano per curare problemi cutanei;
- *tinture* → soluzioni alcoliche sono ad uso topico e si usano per curare problemi cutanei;

⑩ **SEMISOLIDE** che si distinguono sulla base del contenuto, il quale può essere più o meno grasso:

- *Pomate* → sostanze oleose
- *Crema* → non grasse, emulsioni di olio e acqua, ben assorbite dalla cute;
- *gel* → sono i meno grassi, sono chiari e traslucidi;
- *unguenti* → sono i più grassi;
- *paste grasse*;
- *paste magre*.

LA GESTIONE DEI FARMACI → richiede conoscenze , abilità tecniche e giudizio clinico.

Si tratta di un **processo multidisciplinare e multiprofessionale circolare e continuo** che si caratterizza per una sequenza di fasi quali approvvigionamento, distribuzione, conservazione, prescrizione → competenza medica, preparazione fino alla somministrazione e al monitoraggio degli effetti o di eventuali complicanze.

L'infermiere è il responsabile di alcune fasi quale approvvigionamento, conservazione, preparazione, somministrazione e monitoraggio della risposta al farmaco.

Art. 1 del DM 739/1994 "L'INFERMIERE GARANTISCE LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICHE".

1. **CONSERVAZIONE**, che prevede:

- **la parte relativa alla documentazione sotto forma di procedure;**
- **la conservazione in luogo** → i farmaci devono essere conservati in luoghi che sono di difficile accesso a pazienti e parenti. Gli armadi devono essere lavabili, disinfettabili e devono poter essere chiusi a chiave. I frigoriferi devono essere idonei alla conservazione dei farmaci;
- **le condizioni di conservazione** → ossigeno, luce, temperatura, umidità;
- **controllo periodico delle scadenze**

Vi sono anche indicazioni **BUROCRATICHE** in ambito di:

- **detenzione di farmaci stupefacenti** → devono essere conservati in armadi antiscasso devono essere conservati all'interno di una cassaforte, che generalmente è situata dentro all'armadio dei farmaci che poi si chiude a chiave. **È presente un registro di scarico e carico degli stupefacenti che deve essere aggiornato eseguendo il conteggio di tutti i farmaci ogni giorno e ogni farmaco ha una pagina dedicata.** Se mancano dei farmaci bisogna fare subito denuncia alla direzione sanitaria e ai NAS.

Troviamo ad esempio la morfina, la quale si può non scaricare subito in situazioni di emergenza ma al termine della stessa bisogna provvedere subito alla registrazione;

- **detenzione di farmaci campioni** → sono quelli che vengono portati dai rappresentanti delle case farmaceutiche e che non devono essere mischiati agli altri farmaci. **Generalmente sono conservati negli studi medici** e deve essere presente sulla scatola la scritta “farmaco campione”.
Se uno di questi farmaci deve essere somministrato ad un paziente, sulla scatola bisogna aggiungere il nome del paziente;
- **detenzione di farmaci scaduti o imperfetti** → vanno conservati a parte con scritto sopra che problema hanno;
- **detenzione di farmaci difettosi o contenenti corpi estranei** → vanno conservati per poi essere riportati in farmacia, la quale si accetterà di qual è il problema per fare eventualmente denuncia alla casa farmaceutica;
- **conservazione dei farmaci pericolosi** → tutti i farmaci sono potenzialmente pericolosi se ne fa un uso improprio.

Tra i farmaci pericolosi troviamo il **Cloruro di Potassio**, che è un farmaco in fiale che si usa in emergenza per far fronte a problemi cardiaci. Va diluito in fisiologiche da 500 e va somministrato lentamente perché può mandare il cuore in fibrillazione con conseguente decesso. Non va assolutamente somministrato per via endovenosa.

Questi farmaci devono essere conservati da parte, in un cassetto chiuso a chiave dove si trova anche un avviso su come vanno somministrati (quindi diluiti) → CARTELLO con scritto “DILUIRE PRIMA DELLA SOMMINISTRAZIONE, MORTALE SE INFUSO NON DILUITO!”;

2. **PREPARAZIONE**, che prevede che chi prepara poi somministra. In questo ambito bisogna tener conto di:
 - **contesto ambientale** → l'ambiente dove si esegue la preparazione deve essere pulito e l'infermiere non deve essere disturbato.
L'ambiente deve essere arieggiato in quanto, anche solo quando si frantumano le pastiglie, si inala una parte di farmaco;
 - **integrità e caratteristiche della formulazione** → bisogna accertarsi di tutto quello che riguarda la preparazione, compresa l'interazione tra diversi farmaci;
 - **modalità e tempi di ricostruzione;**
 - **stabilità chimico – fisica** → riguarda la somministrazione, la quale va eseguita appena si finisce di diluire il farmaco;
 - **allestimento della soluzione;**

farmaci possono essere ridotti in polveri, tranne quelli gastroresistenti e le compresse a rilascio lento.

3. **SOMMINISTRAZIONE**→ qui troviamo l'elenco delle "6/8 G", il quale riguarda tutte le fasi che precedono la somministrazione del farmaco, ovvero:

1. **GIUSTO FARMACO**→ è un processo di ragionamento, il controllo deve includere:

- Tipo di farmaco
- Forma farmaceutica
- Modalità di somministrazione/vie di somministrazioni
- Interazioni tra farmaci/ con alimenti
- Incompatibilità tra farmaci→ **REAZIONE AVVERSA**

2. **GIUSTA DOSE**→ la dose prescritta può non essere corrispondente alla formulazione nella quale si presenta il medicinale es.

- Trasformare mg in ml e utilizzare mEq per gli elettroliti
- Diluire
- parcellizzare

3. **GIUSTO ORARIO**→ tempi di somministrazione es.

- A stomaco pieno→ circa 30 min. dopo il pasto, per i farmaci gastrolesivi es. FANS
- A stomaco vuoto→ es. gastroprotettori (15-20 min. prima dei pasti, solitamente al mattino), farmaci a basso dosaggio che bisogna vengano ben assorbiti essendo già introdotti in basse dosi es. EUTIROX→ in ipotiroidismo, sintesi di T4
- Durante i pasti
- Lontano dai pasti→ assunzione deve avvenire 1 ora prima dei pasti o 2-3 ore dopo i pasti
- Al mattino/alla sera→ per favorire il benessere del pz. es. CORTISONE, LASIX si tendono a dare al mattino, LEXOTAN di sera
- In bolo→ MODALITA'
- In infusione → MODALITA', per favorire il benessere del pz.

4. **GIUSTA VIA;**

VIE ENTERALI

- Via sub-linguale
- Via orale
- Via rettale

VIE PARENTERALI

- **Via iniettiva**→ intramuscolare, endovenoso, sottocutanea, intradermica, epidurale, intraossea.
- **Via non iniettiva**→ via respiratoria o via cutanea

5. **GIUSTA PERSONA→** è di fondamentale importanza **IDENTIFICARE SEMPRE LA PERSONA** attraverso il nome e cognome e il braccialetto di riconoscimento

6. **GIUSTA REGISTRAZIONE→**

- Data prescrizione
- Firma del prescrivente
- Data somministrazione
- Firma del somministratore

6G→ DIPENDONO DA UN SOLO OPERATORE

7. **GIUSTO APPROCCIO ALLA PERSONA→** il pz. ha diritto ad essere informato e quindi è necessario fornire alla persona informazioni dettagliate e comprensibili. Il pz. deve rilasciare il consenso per l'iter terapeutico (CONSENSO INFORMATO/IMPLICITO)

8. **GIUSTO MONITORAGGIO**

- Effetti attesi
- Effetti collaterali
- Eventi avversi
- Reazioni avversi
- Stili di vita del pz.

7-8→ DIPENDONO DA PIU' OPERATORI

Cortisone→ agitazione, alza la glicemia

4. **MONITORAGGIO**

SCHEDA DI TERAPIA INTEGRATA (STI→ monitoraggio dell'azione terapeutica) o **SCHEDA DI TERAPIA UNICA** (STU)→ E' la scheda dove vengono riportate dal medico tutte le informazioni relative alla prescrizione e dall'infermiere quelle relative alla somministrazione→ DOCUMENTAZIONE CLINICA.

Contenuti della scheda:

- prescrizione farmacologica
 - ✓ nome del farmaco
 - ✓ dose
 - ✓ via di somministrazione
 - ✓ tempi e modalità di somministrazione
- registrazione di avvenuta somministrazioni
- reazioni
- firma di chi prescrive e somministra
- quadro glicemico per chi ha terapia insulinica

VIE DI SOMMINISTRAZIONE

ENTERALE

- **VIA SUB LINGUALE→** assorbimento attraverso questa via è RAPIDO e avviene a livello del dorso della lingua e del pavimento della bocca
- **VIA ORALE→** è la più utilizzata, la più facile, la più veloce, ma l'assorbimento è variabile in base al farmaco perché condizionato dai tempi di permanenza del farmaco nello stomaco e dai tempi di svuotamento gastrico (in base alle condizioni del pz.)
- **VIA RETTALE→** assorbimento può risultare irregolare e incompleto. Praticabile solo per alcune indicazioni, soprattutto nei bambini. Farmaci solitamente in supposta, farmaci in forma liquida somministrati attraverso 100 ml di clistere che deve essere trattenuto per 5-10 min. dal pz.

PARENTERALE

NON INIETTIVA

- VIA RESPIRATORIA→ buon assorbimento con tempi rapidi, la superficie di assorbimento è costituita dal letto basale polmonare ed è perciò ampia e ideale per farmaci allo stato gassoso o preparati assumibili per aerosol es. OSSIGENO è UN FARMACO
- VIA NASALE→ indicata per pz. agitati e aggressiva e nei bambini, inventata in USA per curare overdose di cocaina/eroina, assorbimento è immediato, arriva direttamente al SNC senza passare dal fegato, si usa una siringa Luer Lock senza ago + device, il farmaco non viene diluito (max. 1 cc), indicata per farmaci vs. dolore, sedativi, ansiolitici
NO FARMACI OLEOSI→ non sono idrosolubile, provocano embolia polmonare
NO FARMACI VASOCOSTRITTORI
NO IN PZ CON TRAUMA FACCIALE
NO IN PRESENZA DI MUCO ECCESSIVO

INIETTIVA

- VIA CUTANEA→ si utilizzano farmaci ad uso topico che farmaci ad uso sistemico con l'impiego di sistemi transdermici es. cerotti di nitroglicerina ed antidolorifici. Per farmaci con assorbimento graduale, sono facili da applicare
CEROTTI TRANSDERMICI→ su cute pulita, asciutta no su peli perché inibiscono assorbimento del farmaco, riportare data e ora di applicazione, a rilascio graduale, vengono tenuti da 12 ore a 7 gg. , il calore aumenta la velocità di assorbimento.
- INTRAMUSCOLARE→ assorbimento buono e mediamente rapido, non si usa per chi ha già una vena isolata. Via adatta per la somministrazione di preparati idrosolubili, oleosi e/o irritanti.

Sedi principali:

- ✓ muscolo deltoide, volume piccolo da somministrare es. vaccini (0,5-2 ml)
- ✓ muscolo gluteo
- ✓ muscolo vastolaterale
- ✓ muscolo rettofemorale

Procedura:

- ✓ aspirare il liquido (max. 5ml)
- ✓ se necessario cambiare ago
- ✓ detergere, per ridurre la carica batterica
- ✓ usare giusta velocità di somministrazione (1 ml ogni 10 s → 5 ml in 50 s)
- ✓ non massaggiare dopo iniezione

Possibili complicanze

- ✓ Lesione nervo sciatico
- ✓ Ematomi
- ✓ Noduli persistenti → mancato assorbimento del farmaco
- ✓ Infezioni, ascessi, necrosi tessutali
- ✓ Lesioni ossee in pz. cachettici

3 tecniche di iniezione:

- ✓ Standard
- ✓ Del tratto Z
- ✓ Della bolla d'aria → anche se sconsigliata dalle ultime evidenze scientifiche

- VIA ENDOVENOSA → assorbimento rapido, effetto immediato, dosaggio preciso, ma non è adatto per farmaci insolubili e soluzione oleose (si arriva a embolia)

Modalità di somministrazione del farmaco per via ev.

- In bolo
- In infusione continua
- In infusione intermittente controllata attraverso pompe elettroniche o elastomeri.

Precauzioni:

- ✓ diluizione
- ✓ sterilità
- ✓ pervietà della via
- ✓ velocità di infusione

Complicanze:

- ✓ infezioni
- ✓ flebiti → infiammazione del vaso causata da infezione
stravaso
- ✓ ostruzioni
- ✓ embolia gassosa
- ✓ shock da infusione rapida

Cateteri venosi:

Centrali (CVC): in giugulare interna o succlavia per terapie continuative, con farmaci fastidiosi e irritanti es. chemioterapie, per prelievi del sangue e per controllare la pressione venosa centrale

- ✓ PICC (arriva direttamente in atrio dx.) o Midline (è più corto, non arriva in atrio dx.) → cateteri venosi centrali non tunnellizzati a inserzione periferica, per terapie ev. che durano meno di 30 gg.
- ✓ Sistemi totalmente impiantabili (port-a-cath) → volvola che va direttamente in succlavia in cui si inserisce un ago di HUBER, per infusioni con chemioterapici,

Periferici (CVP)

- ✓ Butterfly → per prelievi e per terapia ev. estemporanea
- ✓ Ago canula → non si cambia mai prima delle 72 h, per terapia continuativa
- VIA SOTTOCUTANEA → es. insulina o eparina, assorbimento buono, tempi lenti ad eccezione dell'eparina. In zone in cui la cute è sana, senza segni di infiammazione, ematomi, esiti di cicatrici, edema. Nelle terapie a lungo termine è importante l'impiego della MAPPA DI ROTAZIONE.

Sedi della via sottocutanea

- ✓ Muscolo deltoide
- ✓ Zona sovra e sotto scapolare
- ✓ Zona Addominale
- ✓ Zona Dorsogluteale
- ✓ Zona Vastolaterale
- VIA INTRADERMICA → in area allergologica (es. Mantoux → test della tubercolina), volumi somministrabili compresi tra 0,01-0,05 ml, la zona deve essere pulita e senza peli, assorbimento è variabile e i tempi di assorbimento sono lenti, per lo più a scopo **DIAGNOSTICO, NON TERAPEUTICO**

Sedi della via intradermica:

- ✓ superficie volare e dorsale dell'avambraccio
- ✓ superficie dorsale del braccio
- ✓ zona antero-superiore del torace
- ✓ zona scapolare

- **VIA EPIDURALE**→ somministrazione di farmaci che controllano il dolore, tempi di assorbimento lenti, gli effetti sono sia sistemici che locali, bisogna controllare sempre la limpidezza della soluzione, se non è limpida non bisogna utilizzarla es. **ELASTOMERO**→ ago di Huber (a 90°), lo inserisce l'anestesista, ma possiamo toglierlo, nello spazio intravertebrale, è associazione di FANS (toradol)+ oppioide (morfina)+ un altro a scelta
- **VIA INTRAOSSEA**→ è indicata per i pz. critici (es. pz. epilettici, in shock, in criticità ambientali), è **ATTO MEDICO DELEGATO (medico delega infermiere con comprovata formazione ed esperienza)**, si utilizza uno spazio osseo vascolarizzato (ossa lunghe). La funzione è pari ad un accesso venoso, farmaci assorbiti velocemente, gli stessi che uso per via ev., si possono fare prelievi e trasfusioni, l'osso non collassa neanche in situazioni di shock. Si usa solo in emergenza perché non si può utilizzare questa via per molto tempo (max. 12-24 ore), è molto dolorosa sia durante inserzione che durante infusione→ perciò anestesia con LIDOCAINA, c'è rischio di osteomielite da stravasamento.

INDICAZIONI CLINICHE

- GCS< 12
- PA<90 (max)
- FR<10 o >29
- Grandi ustioni
- Traumi midollari

CONTROINDICAZIONI

- Frattura ossea
- Osteoporosi severa
- Infezione nella sede

SITI DI INSERZIONE

IN BAMBINO

- Tibia prossimale (preferenziale) e distale
- Femore distale
- Omero prossimale

IN ADULTO

- Testa omero (preferenziale)
- Tibia prossimale e distale
- Femore distale
- Sterno

Dopo somministrazione del farmaco, fare lavaggio con fisiologica

SOMMINISTRAZIONE FARMACI ATTRAVERSO SNG, PRECAUZIONI:

- verificare se il farmaco si può diluire
- **N.B. farmaci non vanno somministrati insieme alle sostanze nutritive**
- preparare adeguatamente il farmaco → diluire farmaco almeno a 50
- sciacquare il SNG
- chiudere il SNG

FARMACI

In base all'effetto del farmaco devo scegliere orario corretto

APPARATO GASTROENTERICO

- ALGINATI → farmaci che agiscono su pH, dopo 2 ore che il pz. ha mangiato (es. MAALOX)
- ANTISECRETIVI → 20- 30 min. prima di quando si inizia a mangiare es. inibitori di pompa come OMEOPRAZOLO
- STIMOLANTI LA MOTILITA' → subito dopo che si ha mangiato

APPARATO CARDIOVASCOLARE

- DIURETICI
- DIURETICI RISP. DI POTASSIO
- DIURETICI CON POTASSIO
- DIURETICI DELL'ANSIA → disperdono potassio
- ACE-INIBITORI → attenzione ad effetti collaterali
- ANTAGONISTI DEI RECETTORI DELL'ANGIOTENSINA II → monitorare funzione renale
- CALCIO ANTAGONISTI
- BETA-BLOCCANTI → fa perdere il desiderio sessuale, no in pz. giovani quindi
- NITRATI
- EPARINA
- DIGOSSINA
- ACIDOACETILSIALICILICO
- WARFARIN
- AMIODARONE

K alto causa fibrillazione

Controllare livelli di K nel sangue

Attenzione alle caratteristiche dei farmaci per EDUCARE I PZ.

ALTRI FARMACI

- ORMONI
- ANTIBIOTICI → rispettare gli orari per evitare resistenze
- ANTIEPILETTICI
- SEDATIVI
- ANTIDEPRESSIVI
- CONTRO INSONNIA

FARMACI PER IL DIABETE

Ippoglicemizzanti orali → non sono antidiabetici

- **SULFONILUREE** → aumentare la capacità di legame tra insulina e glucosio (no in pz. obesi, in persone magre)
- **BIGUANIDI** (metformina ecc.) → diminuire assorbimento del glucosio da intestino al circolo, eliminazione attraverso le feci (in pz. obesi), in basse quantità anche per curare l'obesità senza diabete

Insulina → è un antidiabetico, va conservata in frigorifero fin che è intonsa. Quando si apre poi va conservata a temperatura ambiente max. per 4-6 settimane. Somministrare insulina a temperatura ambiente

- **Effetto rapido** (Actrapid, Humulin R, Apidra e Humalog sono ultrarapide, 3 volte al gg. 10 min. prima dei pasti)
- **Intermedio/lungo** (Humulin I, Protrafane, Levemir, Lantus è lunga, effetto dalle 20 alle 24 ore, non provoca ipoglicemia)
- **Bifasiche** → premiscelate

UNICA INSULINA PER VIA EV. è la RAPIDA (ACTRAPID)

NELLE INSULINE ULTRARAPIDE BISOGNA CONTROLLARE QUANTO MANGIA IL PZ. PER EVITARE IPOGLICEMIA

INSULINA RAPIDA

- Questo tipo di insuline vengono solitamente utilizzate immediatamente prima dei pasti principali, in quanto hanno la caratteristica di agire entro 15-30 minuti dal momento in cui vengono iniettate.
- La loro azione può essere vista graficamente come una curva in rapida salita (entro 15-30 minuti appunto) che raggiunge l'apice entro le 3 ore successive e si esaurisce entro le 6-8 ore.
- Solo insulina R (regolare) può essere somministrata per via venosa, tutte le altre SOLO attraverso via sottocutanea!!!

INSULINA INTERMEDIA (NPH)

- hanno invece la caratteristica di durare molto più a lungo, iniziando la loro azione dopo circa 90 minuti dal momento dell'iniezione, raggiungendo il picco massimo dopo 4-6 ore ed esaurendosi 12-20 ore dopo.
- Vengono più facilmente usate per combattere l'iperglicemia del mattino, provocata dalla liberazione di zuccheri da parte del fegato durante le prime ore del mattino.

INSULINA PROTRATTA

- La loro azione è molto ritardata (inizia circa dopo 180 minuti dalla somministrazione), raggiunge l'apice circa 6 ore dopo, e si esaurisce dopo circa 24-30 ore.

INSULINA ULTRARAPIDA

- Insuline di nuova concezione (Humalog dalla Lilly, Novorapid dalla Novo Nordisk e Apidra di sanofi-aventis) hanno la caratteristica di avvicinarsi molto ai tempi di reazione dell'insulina prodotta dal pancreas. Infatti la loro azione inizia solo dopo 10-15 minuti dalla somministrazione.
- Per questo devono essere somministrate immediatamente prima del pasto. Quando necessario, possono essere somministrate subito dopo il pasto

GLARGINA→ analogo dell'insulina umana a lunga durata di azione.

- Il tempo medio di inizio d'azione è di circa 1,5 ore, mentre la durata si aggira intorno alle 20 ore.
- L'insulina glargina, al contrario dell'insulina intermedia e di quella ultralenta, non ha un picco di concentrazione, simulando il profilo dell'infusione continua dell'insulina regolare ad azione rapida mediante pompa da infusione sottocutanea.
- L'insulina glargine risulta essere un progresso rispetto alle altre insuline a lunga durata di azione. Somministrata una volta al giorno al momento di coricarsi, il suo effetto è paragonabile a quello dell'infusione continua di insulina.
- Un'associazione di insulina glargine basale una volta alla sera e di insulina lispro o aspart ad ogni pasto può ottenere un migliore controllo del diabete di tipo 1,

con minore rischio di ipoglicemia rispetto all'insulina intermedia, all'insulina lenta o ultralenta. Sebbene i dati pubblicati siano scarsi, l'insulina glargine può dimostrarsi utile anche in pazienti con diabete di tipo 2.

DETEMIR→ (Levemir-Novo Nordisk) è un analogo dell'insulina umana a durata di azione prolungata.

- La durata di azione massima è di 24 ore, in relazione al dosaggio.
- È possibile eseguire una o due somministrazioni giornaliere. Per le dosi comprese tra 0,2 e 0,4 U/kg, Levemir esercita oltre il 50% del suo effetto massimo tra 3-4 ore e circa 14 ore dopo la somministrazione della dose.
- Nelle sperimentazioni cliniche a lungo termine, la glicemia plasmatica a digiuno in pazienti con diabete tipo 1 in terapia basale/bolo è migliorata con detemir rispetto ai pazienti in terapia con insulina NPH.
- Il controllo della glicemia (HbA1c) con Detemir è comparabile all'insulina NPH, con un minor rischio di eventi ipoglicemici notturni e senza aumento di peso.

COMBINAZIONE DELLE INSULINE

Alcune insuline possono essere mescolate tra loro e successivamente iniettate.

Bisogna però avere l'accortezza di iniettarle subito, in quanto col passare del tempo, le loro peculiarità possono modificarsi dopo la miscelazione.

Questo è dovuto alla loro particolare composizione chimica: p.es. l'insulina rapida, fissandosi con lo zinco dell'insulina protratta, potrebbe rallentare notevolmente il suo effetto.

INSULINA PREMISCELATA

Esistono alcuni tipi di insulina messe in commercio già miscelate, in modo da ridurre le possibilità di errore nei dosaggi. Inoltre eliminano le possibilità di contaminazione dell'insulina, dovute all'uso dello stesso ago durante la fase di miscelazione. Tali prodotti vengono venduti in miscelazioni a percentuali fisse, che non possono essere modificate.

Il protocollo deve essere inserito nella cartella clinica e deve essere costituito da tutti gli elementi di una prescrizione di terapia con particolare riguardo alla quantità di farmaci e/o di liquidi da somministrare, al tempo di somministrazione, alla via ecc. Insuline per siringhe o per penne?

La maggior parte delle insuline, viene fornita nei due formati: per siringa e per penna (formato penfil). Dal punto di vista dell'efficacia, delle dosi, e dei tempi di risposta,

non esistono differenze significative tra le due categorie.

La differenza sostanziale sta nella facilità e comodità d'uso, nonché nella sicurezza del trasporto delle penne per iniezione. E' consigliabile soprattutto per i bambini

EFFETTI COLLATERALI DELL'INSULINA

L'uso di insulina iniettata dall'esterno, anche se si tratta di quella di tipo umano, provoca inevitabilmente la formazione nel proprio organismo di anticorpi anti-insulina.

Tali anticorpi possono provocare un allungamento dei normali tempi d'azione dell'insulina.

Questo fatto, di per sé non grave, provoca una condizione favorevole ed una sfavorevole.

La prima, protegge contro eventuali chetoacidosi nei casi in cui la somministrazione venisse ritardata per qualche ragione.

La seconda, aumenta il rischio di ipoglicemie.

Gli anticorpi anti-insulina, sembra invece che non influiscano sulla quantità di insulina di cui l'organismo ha bisogno.

CONSERVAZIONE DELL'INSULINA

L'insulina va conservata a temperature tra i 2°C e gli 8°C in frigorifero.

Non deve essere esposta a calore eccessivo o alla luce diretta del sole.

Dopo il primo uso il preparato deve essere conservato a temperatura ambiente - max 25° - per 4 o 6 settimane in relazione alle indicazioni specifiche.

LANOXIN → farmaco con azione ionotropica su cuore

PRINCIPIO ATTIVO → DIGOSSINA

- Aumenta la forza contrattile, farmaco per la terapia cardiaca
- In tutte le forme farmaceutiche possibili es. capsule, compresse, gocce, sciroppo, soluzione tutte per via orale, tranne quella in fiale che può essere utilizzata solamente per via EV
- va sempre diluito in fleboclisi con pompa, no in via intramuscolare perché può causare stasi cardiaca o fibrillazione.
- Anche se somministrato in bolo il tempo di infusione non deve essere inferiore a 15 min., e deve essere diluita.

Alterazione di esami di laboratorio

- aumento cloro nelle urine
- aumento CPK (creatina fosfochinasi)
- aumento granulociti
- nel caso di overdose si ha un aumento di potassio

EFFETTI INDESIDERATI → rischio di andare in accumulo per funzionalità renale ridotta

- Anoressia
- Cefalea
- Confusione mentale
- Diarrea
- Extrasistoli/TPSV/ FA
- Tosse
- Nausea
- Bradicardia → MISURARE IL POLSO e FARE PRELIEVO PER DIGOSSINEMIA
- Vomito

LASIX → diuretico dell'ansa di Henle, ha azione rapida

PRINCIPIO ATTIVO→ **FUROSEMIDE**

Presente in compresse (25mg. o 500 mg che spesso si parcellizza) e in soluzioni (in fiale, va diluita con soluzione fisiologica o Ringer, no in soluzione con altri farmaci, spesso in EV)

- In bolo→ 1-2 min., in pz. in urgenza es. edema polmonare
- In infusione→ non più di 4mg. al minuto

Preferibilmente alla sera, fa perdere potassio, arricchire dieta con alimenti contenenti potassio.

Attenzione a PA (misurarla prima di somministrare Lasix), controllare mucosa e lingua per vedere che il pz. non sia DISIDRATATO

- Per la somministrazione in infusione il preparato può essere diluito in soluzioni alcaline neutre con scarsa capacità tampone, soluzione fisiologica o Ringer.
- NON DEVE essere diluito in soluzioni acide con capacità tampone elevata, ad esempio vitamina C e B, adrenalina, noradrenalina.
- Gli anestetici locali, i sedativi, gli antistaminici e gli alcaloidi diluiti con Furosemide precipitano.
- Non deve essere miscelato con altri farmaci nella stessa siringa

INTERAZIONE CON ALTRI FARMACI

- Furosemide + ACE inibitori: → può dare ipotensione grave e compromissione della funzionalità renale
- Furosemide + antinfiammatori→ può ridurre l'effetto del furosemide
- Furosemide + corticosteroidi o lassativi→ può aumentare il rischio di ipopotassiemia
- Furosemide + antiipertensivi:→ può accentuare un'elevata caduta pressoria
- Il Furosemide può potenziare gli effetti nefrotossici degli antibiotici come le cefalosporine

DISIDRATAZIONE→ causa CONFUSIONE MENTALE

EFFETTI INDESIDERATI

- Disturbi gastroenterici, stanchezza, vertigini, aumentata traspirazione, disturbi della minzione
- Se usato in eccesso può provocare severa disidratazione, ipotensione, aritmie cardiache e squilibri elettrolitici, debolezza muscolare fino alla paralisi.
- Per evitare ciò è necessario un supplemento salino.

ALTERAZIONI ESAMI LABORATORIO:

- Aumento dell' azotemia
- Alterazioni del calcio totale nel siero e della clearance della creatinina
- Aumento calcio nelle urine
- Aumento cloro nelle urine
- Aumento CPK
- Aumento creatinina sierica
- Aumento della glicemia a digiuno e dei trigliceridi
- Diminuizione del potassio e del cloro nel siero

COUMADIN → Farmaco che aumenta fluidità del sangue, anticoagulante

PRINCIPIO ATTIVO → **WARFARIN**

- In pz. operati per sostituzione valvolare con valvola meccanica per tutta la vita per evitare insorgenza di trombi o embolie
- Per terapia di embolia polmonare e TVP.
- In compresse per lo più.
- Non ha dosaggio preciso, ma in base a valori di INR
- Si da al pomeriggio (16-17), farmaco che va preso lontano dai pasti.
- Il pz. deve essere estremamente educato
- Rischio di emorragie, sospendere warfarin 10 gg. prima dell'intervento chirurgico
- Non assumere alcolici e stare attento ai FANS
- No cibi ricchi di vitamina K es. ceci, fegato, maiale, vegetali a foglia verde larga, cavoli, broccoli, spinaci, lattuga, prezzemolo → alterazione della terapie
- Dove essere evitata l'assunzione contemporanea di aglio, in quanto riducendo la produzione di trombassano B2, può determinare un aumento dell'attività fibrinolitica inducendo così un effetto antiaggregante piastrinico
- Da evitare l'assunzione di prodotti contenenti guaranà
- Deve essere evitata l'assunzione contemporanea di prodotti a base di arpagofito (pianta del diavolo), infatti può aumentare il rischio di emorragia e la comparsa

di porpora.

- I prodotti contenenti coenzima Q (integratore) possono causare una riduzione dell'effetto anticoagulante
- La vitamina E può interferire con l'aggregazione piastrinica e conseguentemente dar luogo a un effetto additivo del warfarin
- L'assunzione contemporanea di prodotti a base di bromelina (proteina dell'ananas con effetti anticoagulanti) deve essere controllata
- I prodotti a base di lino possono modificarne l'assorbimento

ALTERAZIONE DEGLI ESAMI DEL SANGUE

- aumento antitrombina III
- aumento bilirubina totale
- aumento tempo di sanguinamento
- diminuzione concentrazione di acido urico

EFFETTI INDESIDERATI → emorragia

Sono segni di sanguinamento:

- dolore
- gonfiore
- disagio
- prolungato sanguinamento delle ferite
- sangue dal naso
- urine brune
- feci rosse o nere
- mal di testa
- vertigini
- debolezza

CALCOLI

1kg = 1000g

1g =1000mg 1mg =1000mcg

1L = 1000 mL	1 mL= 1cc	
1 tazza da latte	240 mL	
1 bicchiere da acqua	150 mL	
1 tazzina da caffè	60 mL	
1 cucchiaino da minestra	10/12 mL	12/15 grammi
1 cucchiaino da frutta	5/8 mL	5/8 grammi
1 cucchiaino da caffè	2/4 mL	2/4 grammi

Unità Internazionali (UI) per Insulina e Eparina, ma le unità **NON equivalgono**

- **insulina 100 U = 1 mL**
- **eparina 5000 U = 1mL**

Gli Elettroliti sono espressi in mEq/L e VANNO SEMPRE DILUITI CORRETTAMENTE

ESEMPI DI CALCOLI

- Amoxicillina 500 mg diluita in 5 ml; prescrizione medica 150 mg. A quanti ml corrispondono?
- Ranitidina 150 mg diluita in 5 ml; prescrizione medica 30 mg. A quanti ml corrispondono?
- Prednisone 25 mg diluita in 5 ml; prescrizione medica 15 mg. A quanti ml corrispondono?
- Ibuprofene 400 mg diluita in 4 ml; prescrizione medica 120 mg. A quanti ml corrispondono?
- Ad un flacone da 500 mL di Soluzione Glucosata al 5% si devono aggiungere 15 mEq di NaCl; a disposizione ci sono fiale di NaCl da 2 mEq/mL Quanti mL sono necessari?

RISPOSTA

$$2 \text{ mEq} : 1 \text{ mL} = 15 \text{ mEq} : x \text{ mL}$$

$$x = 15 : 2$$

$$x = 7,5 \text{ mL}$$

- Vancomicina 300 mg in 200 ml di Soluzione Fisiologica alle h. 16.00 da infondere in 2 h. Preparazione disponibile: flacone da 500 mg/10 ml. A quanti ml corrispondono? A quale velocità in ml/h?

$$500:10 = 300:x$$

$$X= 6 \text{ ml}$$

200ml in 2 h ; senza tenere conto dei 6 ml infusi, quant'è la V d'infusione?

$$V \text{ ml/h} : 200\text{ml}/2\text{h} = 100 \text{ ml/h}$$